

AI Photo Coach

智能摄影辅助工具

基于端云协同的智能人像摄影辅助系统

2026 短 图灵实践课 II 课程考核项目答辩

小组成员：郭名扬 刘泽宇

2026 年 9 月 10 日



项目背景



拍摄中：实时指导

- 实时、低延迟的构图反馈
- 明确告诉用户如何调整取景
- 关注位置、留白、主体大小

拍摄后：进一步分析

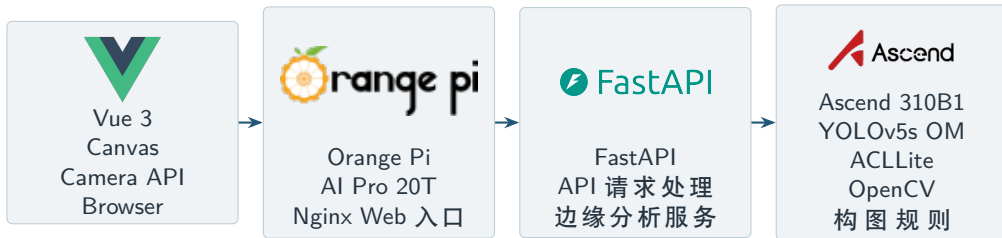
- 理解光线与背景干扰
- 分析姿态与画面表达
- 给出有原因的摄影建议

YOLO 负责检测人物，OpenCV 可以计算位置和亮度，但难以判断光线质量、背景干扰和人物状态。VLM 可以找出更深层的语义，但会带来更大的延迟。

因此可以把实时分析放在香橙派，把拍照后的深入分析交给云端。

系统工作流程

拍摄时：香橙派快速分析

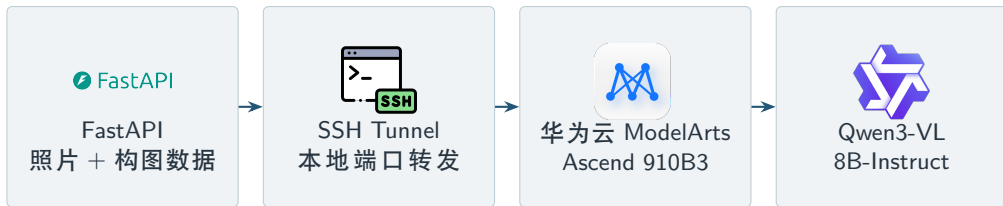


- 浏览器把摄像头画面压缩成最长边 640px 的 JPEG。
- 香橙派完成人物检测，并计算位置、留白、人物大小和亮度。
- 网页拿到结果后，更新人物框、构图参考和拍摄建议。

这部分重点满足低延迟的需求，让用户可以在拍摄过程中快速调整。

系统工作流程

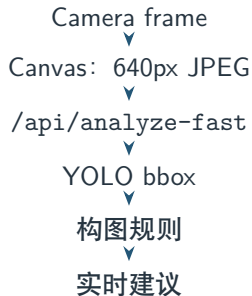
拍照后：云端按需深入分析



- 用户点击“AI 深度分析”后，系统才会上传照片和 YOLO / CV 数据。
- 香橙派通过 SSH 隧道调用 ModelArts 上的 Qwen3-VL 服务。
- Cloudflare Quick Tunnel 为手机演示提供临时 HTTPS 地址。

这部分是让 VLM 根据理解到的深层语义返回更详细的建议。

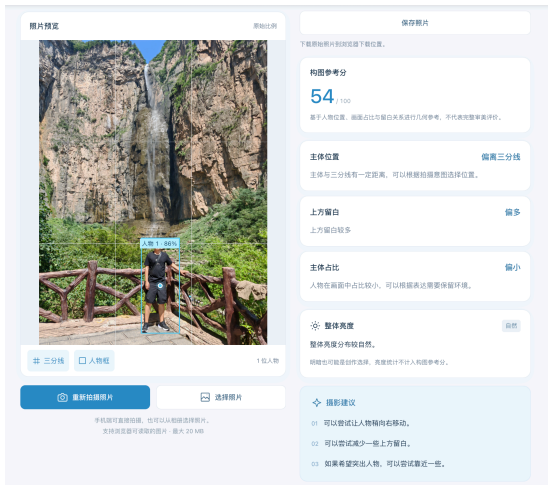
拍摄时：实时给出调整建议



反馈内容

人物位置 上方留白
主体占比 亮度统计

构图建议如何生成



bbox → 几何指标

$$\text{center}_x = \frac{x_1 + x_2}{2W}$$

$$\text{headroom} = \frac{y_1}{H}$$

$$\text{area ratio} = \frac{(x_2 - x_1)(y_2 - y_1)}{WH}$$

- 参考三分线，也允许大面积人像居中。
- 位置、上方留白、人物大小组成参考分。
- 偏差再变成“向左”“拉远”等具体建议。

这个分数代表几何构图，不代表照片整体的美观性；
同时亮度单独显示，不计入构图分。

拍照后：Qwen3-VL 深入分析

照片预览

原始比例



1 位人物

重新拍摄照片

选择照片

手机端可直接拍摄，也可以从相册选择照片。
支持浏览器可读取的图片 · 最大 20 MB

摄影建议

- 01 可以尝试让人物朝向右移动。
- 02 可以尝试减少一些上方留白。
- 03 如果希望突出人物，可以尝试靠近一些。

详细数据 几秒规则参考

AI 深度建议 Qwen3-VL

结合当前关键帧与最近一次 YOLO / CV 数据，分析背景、光线、姿态和画面表达。

场景 游客在瀑布前的观景平台拍照，背景是高大的岩壁和茂密的植被

光线 natural - hard

背景 good - 瀑布水流在人物后方形成视觉干扰，木质栏杆部分遮挡人物上半身

姿态 natural - 人物头部被栏杆遮挡，影响面部表现 - 身体略微前倾，姿态不够舒展

表达 人物在壮美瀑布前的自然留影，但构图略显松散，人物主体偏小，顶部留白过多，缺乏视觉焦点。

- 1. 将人物向右移动约14%画面宽度
使人物更靠近画面右侧三分线，增强构图平衡感
- 2. 减少人物上方空白区域
降低顶部留白比例，使画面更紧凑，突出人物主体
- 3. 靠近人物或使用更长焦距
提升人物在画面中的占比，强化视觉焦点

重新进行 AI 深度分析

输入

当前照片 + YOLO / CV 数据

↓
Qwen3-VL-8B-Instruct
↓

返回结果

scene / lighting / background
pose / visual_expression / suggestions

在已有构图数据的基础上，再分析场景、光线、背景和姿态，给出更具体的调整建议。

关键代码

A · YOLO 人物框如何回到原图

YOLO 输出的是 640×640 letterbox 坐标；下面将人物框还原到原图，并转换为网页可用的比例。

```
x1 = (model_x1 - pad_x) / scale
y1 = (model_y1 - pad_y) / scale
x2 = (model_x2 - pad_x) / scale
y2 = (model_y2 - pad_y) / scale
# Clip all coordinates to the original image boundary
x1 = int(max(0, min(x1, original_width - 1)))
bbox_norm = {
    "x1": round(x1 / original_width, 4),
    "y1": round(y1 / original_height, 4),
    # x2 / y2 are handled in the same way
}
```

先减去补边，再除以缩放比例；
归一化坐标让人物框在不同屏幕尺寸下仍能对准照片。

来源：edge-backend/detector.py, AscendYoloDetector.detect()

关键代码

B · 如何把人物框变成构图建议

项目表达式节选，合并换行；`cx_ratio` 即归一化的 `center_x`。

```
cx = (x1 + x2) / 2
cx_ratio = cx / W
person_width = max(0, x2 - x1)
person_height = max(0, y2 - y1)
person_area = person_width * person_height
image_area = W * H
area_ratio = person_area / image_area
headroom_ratio = y1 / H
# ...
score = round(position_score * 0.45
               + headroom_score * 0.30
               + subject_size_score * 0.25)
```

坐标先转成比例，换一台手机仍可使用同一套规则；
每条建议也能找到对应的计算依据。

来源：edge-backend/composition.py, analyze_composition()

关键代码

C · 如何把照片和构图数据交给 VLM

边缘端请求节选：图像和指标通过同一请求送达云端。

```
response = self._client.post(
    self.api_url,
    files={"image": ("frame.jpg", image_bytes, "image/jpeg")},
    data={"cv_metrics": json.dumps(metrics, ensure_ascii=False)},
)
```

云端消息节选：build_prompt(metrics) 写入指标与 JSON 输出约束。

```
"content": [
    {"type": "image", "image": image},
    {"type": "text", "text": build_prompt(metrics)},
],
```

提示词约定返回 JSON；服务端负责解析和整理字段，
出错时保留原有的 YOLO / CV 结果。

来源：edge-backend/services/vlm_client.py; cloud-vlm/app.py

实际运行效果

实时指导 → 拍摄 → 照片诊断 → AI 深度分析

遇到的问题与解决办法

问题	解决方法
大图上传慢	浏览器端压缩为最长边 640px 的 JPEG
实时请求堆积	串行请求 + 互斥状态，避免重复启动
只靠构图规则，建议偏机械	明确标为“构图参考”，再由 VLM 补充画面理解
云端慢或失败	快速分析继续可用，深度分析降级并提示重试
手机摄像头 HTTPS 要求	Cloudflare Quick Tunnel 提供演示入口

实时指导和深度分析互不绑死：云端暂时不可用，基本拍摄功能还能继续。

项目总结与下一步

已完成

实时指导、照片诊断
边缘 YOLO
云端 Qwen3-VL
端云连接、演示网页

当前限制

面向单人人像
构图分并非通用审美分
VLM 有生成不确定性

下一步

固定公网入口
更多构图规则
真实数据评测集

香橙派侧负责实时分析反馈，云端模型负责回馈更详细的建议。

Thank You

小组成员：郭名扬 刘泽宇